

수학 수학 1 · 해설편

수학 · 수학 1 · SKY 멘토 × AI(gemini) 협업 출제 · v-auto

정답표 및 입체 해설

문항	정답	난이도	핵심 영역
1	①	기본	지수와 로그의 성질
2	④	기본	삼각방정식의 해
3	③	심화	지수·로그함수의 역함수 관계와 선분 길이
4	⑤	심화	등차수열의 합과 부호 결정
5	②	심화	외접원과 코사인법칙, 등변사다리꼴의 성질
6	③	킬러	수열의 귀납적 정의 및 조건 역추적

[문항 1] 입체 해설 (정답: ①)

1. 정답근거 (원리 서술):

주어진 조건 $(3^a = 5)$ 와 $(5^b = 2)$ 를 로그의 정의를 사용하여 바꿉니다.

$(a = \log_3 5 \implies \log_5 3 = \frac{1}{a})$ 이고,

$(b = \log_5 2)$ 입니다.

구하고자 하는 값은 $(\log_{15} 24)$ 이므로, 밑을 (5) 로 하는 밑변환 공식을 적용합니다.

$$\log_{15} 24 = \frac{\log_5 24}{\log_5 15} = \frac{\log_5 (2^3 \cdot 3)}{\log_5 (3 \cdot 5)} = \frac{3\log_5 2 + \log_5 3}{\log_5 3 + \log_5 5}$$

여기에 구한 값들을 대입하면 다음과 같습니다.

$$\frac{3b + \frac{1}{a}}{\frac{1}{a} + 1} = \frac{\frac{3ab+1}{a}}{\frac{1+a}{a}} = \frac{3ab+1}{a+1} \quad (\text{정답 ①})$$

2. 오답분석:

밑변환을 할 때 분모와 분자의 밑을 일치시키지 않거나, 로그의 곱셈 성질을 실수할 경우 ②, ④, ⑤ 등의 오답에 도달하게 됩니다. 특히 $\log_5 15 = \log_5 3 + 1$ 인데 이를 $\log_5 3 \cdot \log_5 5$ 와 혼동하는 실수를 방지해야 합니다.

3. 연관개념 (EBS 연계):

로그의 성질과 밑변환 공식 (EBS 수능특강 수학 I - 1 단원 지수와 로그 대표 유형 연계)

4. 메타인지 가이드:

밑이 서로 다르게 주어졌을 때는 조건식에 공통으로 등장하는 숫자를 파악하는 것이 중요합니다. 이 문제에서는 (5) 가 양쪽 조건에 모두 연결되므로 밑을 (5) 로 통일하는 것이 연산 속도를 대폭 줄이는 지름길이었습니다.

[문항 2] 입체 해설 (정답: ④)

1. 정답근거 (원리 서술):

삼각함수의 관계식 $(\cos^2 x = 1 - \sin^2 x)$ 를 방정식에 대입합니다.

$$(2(1 - \sin^2 x) - \sin x - 1 = 0 \implies 2 - 2\sin^2 x - \sin x - 1 = 0)$$

정리하면 $(2\sin^2 x + \sin x - 1 = 0)$ 이 됩니다.

이를 인수분해하면 $((2\sin x - 1)(\sin x + 1) = 0)$ 이므로,

$$(\sin x = \frac{1}{2}) \text{ 또는 } (\sin x = -1) \text{ 입니다.}$$

범위 $(0 \leq x < 2\pi)$ 에서 각 방정식의 해를 구하면 다음과 같습니다.

$$1) (\sin x = \frac{1}{2} \implies x = \frac{\pi}{6}, \frac{5}{6}\pi)$$

$$2) (\sin x = -1 \implies x = \frac{3}{2}\pi)$$

따라서 구하는 모든 실근의 합은 $(\frac{\pi}{6} + \frac{5}{6}\pi + \frac{3}{2}\pi = \pi + \frac{3}{2}\pi = \frac{5}{2}\pi)$ 입니다. (정답 ④)

2. 오답분석:

코사인을 사인으로 고치는 과정에서 부호 실수가 빈번하게 발생합니다. 또한 $(\sin x = -1)$ 의 해인 $(x = \frac{3}{2}\pi)$ 를 빠뜨릴 경우 ②번 오답을 선택하게 됩니다.

3. 연관개념 (EBS 연계):

한 종류의 삼각함수로 변형하는 삼각방정식 풀이 (EBS 수능특강 수학 I - 2 단원 삼각함수 연계)

4. 메타인지 가이드:

방정식을 풀 때 변수의 제한 범위인 $(0 \leq x < 2\pi)$ 의 경계 포함 여부를 확인하고, 삼각함수의 대칭성을 떠올리면 계산 과정 중 실근을 온전히 찾아냈는지 쉽게 교차 검증할 수 있습니다.

[문항 3] 입체 해설 (정답: ③)

1. 정답근거 (원리 서술):

주어진 두 곡선 $(f(x) = a^{x-1} + 1)$ 과 $(g(x) = \log_a(x-1) + 1)$ 의 관계를 분석합니다.

$$(y = a^{x-1} + 1 \implies y - 1 = a^{x-1} \implies \log_a(y-1) = x-1 \implies x = \log_a(y-1) + 1)$$

여기에 (x) 와 (y) 를 바꾸면 역함수 식인 $(y = \log_a(x-1) + 1)$ 이 유도되므로, 두 곡선은 **직선 $(y = x)$ 에 대해 서로 대칭**입니다.

직선 $(y = -x + 5)$ 는 기울기가 (-1) 이므로 대칭축 $(y = x)$ 와 수직입니다. 따라서 두 곡선과의 교점 (A) , (B) 또한 직선 $(y=x)$ 에 대해 서로 대칭인 점입니다.

$(A(x_1, y_1))$ 이라 하면, $(B(y_1, x_1))$ 이 성립합니다.

점 (A) 는 직선 $(y = -x + 5)$ 위의 점이므로 $(x_1 + y_1 = 5)$ 입니다.

두 점 사이의 거리 $(AB = \sqrt{(x_1 - y_1)^2 + (y_1 - x_1)^2} = |x_1 - y_1|\sqrt{2} = 2\sqrt{2})$ 이므로,

$(|x_1 - y_1| = 2)$ 가 성립합니다.

$(a > 1)$ 일 때 그래프의 개형상 $(y_1 > x_1)$ 이므로, $(y_1 - x_1 = 2)$ 입니다.

연립방정식 $(x_1 + y_1 = 5)$, $(-x_1 + y_1 = 2)$ 를 풀면 $(x_1 = \frac{3}{2})$, $(y_1 = \frac{7}{2})$ 를 얻습니다.

점 $(A(\frac{3}{2}, \frac{7}{2}))$ 이 곡선 $(y = a^{x-1} + 1)$ 위에 있으므로 대입하면,
 $(\frac{7}{2} = a^{\frac{3}{2}-1} + 1 \implies \frac{5}{2} = a^{\frac{1}{2}} \implies a = (\frac{5}{2})^2 = \frac{25}{4})$ 입니다. (정답 ③)

2. 오답분석:

두 곡선이 대칭이라는 사실을 놓치고 직접 방정식을 연립하려 시도할 경우, 초월함수의 성질 때문에 연산이 불가능해집니다. 또한 $(y_1 < x_1)$ 로 잘못 가정하면 $(a = \frac{4}{25})$ 가 나와 조건 $(a > 1)$ 에 모순이 생기게 됩니다.

3. 연관개념 (EBS 연계):

지수함수와 로그함수의 역함수 대칭 기하학 (EBS 수능완성 수학 I - 실전 모의고사 기출 변형 연계)

4. 메타인지 가이드:

기울기가 (-1) 인 직선과 역함수의 기하학적 교점은 수능 및 모의평가에서 매년 최고 빈도로 출제되는 핵심 메타입니다. 수식을 나열하기 전에 그림을 그려 기하학적 대칭 상태를 선제적으로 인식하는 훈련이 필요합니다.

[문항 4] 입체 해설 (정답: ㉟)

1. 정답근거 (원리 서술):

조건식 $(\sum_{k=1}^9 |a_k| = \sum_{k=1}^9 a_k + 24)$ 를 정리하면,

$(\sum_{k=1}^9 (|a_k| - a_k) = 24)$ 가 됩니다.

모든 항에 대하여 $(a_k \geq 0)$ 일 때는 $(|a_k| - a_k = 0)$ 이고, $(a_k < 0)$ 일 때는 $(|a_k| - a_k = -2a_k)$ 입니다.

공차 (d) 가 양수이므로 첫째항부터 일정 항까지는 음수이고, 그 이후는 양수가 됩니다.

만약 (a_1) 부터 (a_m) 까지가 음수라고 하면, 식은 다음과 같이 변형됩니다.

$$(-2(a_1 + a_2 + \cdots + a_m) = 24 \implies a_1 + a_2 + \cdots + a_m = -12)$$

수열의 공차가 양수이고 $(a_5 = 2 > 0)$ 이므로, 음수인 항의 마지막 번호 (m) 은 (4) 이하인 자연수입니다.

자연수 (m) 에 대하여 케이스를 분류합니다.

1) $(m=3)$ 일 때:

$(a_1, a_2, a_3 < 0)$ 이고 $(a_4 \geq 0)$ 입니다. 이때 등차중항에 의해

$(a_1 + a_2 + a_3 = 3a_2 = -12 \implies a_2 = -4)$ 입니다.

조건에서 $(a_5 = 2)$ 이므로, $(a_5 - a_2 = 3d \implies 2 - (-4) = 3d \implies d = 2)$ 가 됩니다.

이를 통해 실제 항의 값들을 검증하면 다음과 같습니다.

$(a_1 = -6), (a_2 = -4), (a_3 = -2), (a_4 = 0), (a_5 = 2)$.

이 경우 실제로 음수인 항은 (a_1, a_2, a_3) 이며, $(a_4 = 0 \geq 0)$ 이므로 조건 $(m=3)$ 에 정확히 위배되지 않고 합치합니다.

따라서 공차 $(d = 2)$ 이며, 구하고자 하는 (a_{10}) 의 값은 다음과 같습니다.

$(a_{10} = a_5 + 5d = 2 + 5(2) = 12)$ 입니다. (정답 ⑤)

2. 오답분석:

$(m=2)$ 나 $(m=4)$ 로 잘못 가정하는 경우, 정수 조건이나 부호 모순이 발생하여 헤매게 됩니다. 예를 들어 $(m=4)$ 로 잡으면 $(4a_{2.5} = -12)$ 가 되어 정수 공차 계산에서 모순이 발생하거나 조건 범위를 벗어나게 됩니다.

3. 연관개념 (EBS 연계):

절댓값을 포함한 등차수열의 합 (EBS 수능특강 수학 I - 3 단원 등차수열과 등비수열 고난도 문항 연계)

4. 메타인지 가이드:

절댓값 기호가 있는 등차수열 합 문항은 항상 '항의 부호가 음에서 양으로 변하는 타이밍'을 찾아내는 것이

만점의 핵심 열쇠입니다. 수식으로만 푸는 것이 아니라 몇 개의 케이스를 직접 대입해 보고 모순이 없는지 빠르게 검토하는 직관적 추론 능력이 필요합니다.

[문항 5] 입체 해설 (정답: ②)

1. 정답근거 (원리 서술):

먼저 삼각형 $\triangle ABC$ 에서 코사인법칙을 적용하여 변 BC 의 길이를 구합니다.

$$BC^2 = AB^2 + AC^2 - 2 \cdot AB \cdot AC \cdot \cos(\angle BAC)$$

$$BC^2 = 4^2 + 5^2 - 2 \cdot 4 \cdot 5 \cdot \frac{1}{8} = 16 + 25 - 5 = 36 \implies BC = 6 \text{ 입니다.}$$

점 A 를 지나면서 BC 에 평행한 직선이 외접원 (O) 와 만나는 점이 D 이므로, 사각형 $ABCD$ 는 원에 내접하며 $AD \parallel BC$ 를 만족하는 **등변사다리꼴**입니다.

원 내접 사다리꼴의 기하학적 성질에 의해 양 옆 변의 길이는 동일하므로 $CD = AB = 4$ 가 성립하고, 대각선의 길이 또한 동일하므로 $BD = AC = 5$ 가 됩니다.

이제 삼각형 ABC 에서 $\angle B$ 에 대한 코사인값을 코사인법칙을 통해 구합니다.

$$\cos B = \frac{AB^2 + BC^2 - AC^2}{2 \cdot AB \cdot BC} = \frac{4^2 + 6^2 - 5^2}{2 \cdot 4 \cdot 6} = \frac{16 + 36 - 25}{48} = \frac{27}{48} = \frac{9}{16} \text{ 입니다.}$$

점 A 와 점 D 에서 변 BC 에 내린 수선의 발을 각각 P , Q 라 하면, 등변사다리꼴의 대칭성에 의해 $BP = CQ$ 이며 $AD = PQ = BC - 2 \cdot BP$ 가 성립합니다.

$$\text{직각삼각형 } \triangle ABP \text{에서 } BP = AB \cdot \cos B = 4 \cdot \frac{9}{16} = \frac{9}{4} \text{ 입니다.}$$

따라서 선분 AD 의 길이는 다음과 같습니다.

$$AD = BC - 2 \cdot BP = 6 - 2 \cdot \frac{9}{4} = 6 - \frac{9}{2} = \frac{3}{2} \text{ 입니다.}$$

(정답 ②)

2. 오답분석:

한 쌍의 대변이 평행하고 원에 내접하는 사각형은 반드시 '등변사다리꼴'이 된다는 논증기하학적 핵심 성질을 발견하지 못하면, 계산 과정이 극도로 난해해져 풀이를 포기하게 됩니다. 평행 조건을 간과하고 단순 사각형으로 가정 시 풀이가 불가능합니다.

3. 연관개념 (EBS 연계):

사인·코사인법칙의 도형 기하학적 활용 (EBS 수능특강 수학 I - 2 단원 삼각함수의 활용 고난도 유형 연계)

4. 메타인지 가이드:

'원에 내접하면서 평행선이 존재한다'는 단서는 즉시 '등변사다리꼴(두 대각선 길이 일치, 대칭 구조)'을 의미합니다. 수능 기하 문제에서 출제되는 '평행' 조건은 항상 엇각과 닮음, 혹은 원주각의 대칭성을 이끌어내는 마스터키임을 기억하십시오.

[문항 6] 입체 해설 (정답: ③)

1. 정답근거 (원리 서술):

첫째항 $(a_1 = 12)$ 에서 시작하여 귀납적으로 다음 항들을 추적합니다. 조건에 의해 각 단계에서 이전 항의 부호가 경계조건이 됩니다.

Step 1. (a_2) 의 결정

$(a_1 = 12 \geq 0)$ 이므로 첫 번째 규칙을 따릅니다.

$$(a_2 = a_1 - 1 - k = 11 - k)$$

여기서부터는 자연수 (k) 의 범위에 따라 케이스가 나뉩니다.

[CASE A] $(a_2 \geq 0)$ 일 때 (즉, $(k \leq 11)$)

$$(a_3 = a_2 - 2 - k = (11-k) - 2 - k = 9-2k)$$

이제 (a_3) 의 부호를 판단합니다.

Subcase A-1. $(a_3 \geq 0)$ 일 때 (즉, $(k \leq 4)$)

$$(a_4 = a_3 - 3 - k = (9-2k) - 3 - k = 6-3k)$$

(k) 는 자연수이므로 $(k \leq 4)$ 범위의 각 (k) 값을 검토합니다.

- $(k=1)$ 일 때: $(a_4 = 3 \geq 0 \implies a_5 = a_4 - 4 - 1 = -2 < 0 \implies a_6 = -2 + 2(5)$

- $-2 = 6 \neq 0)$ (탈락)

- $(k=2)$ 일 때: $(a_4 = 0 \geq 0 \implies a_5 = 0 - 4 - 2 = -6 < 0 \implies a_6 = -6 + 10 - 2$

- $= 2 \neq 0)$ (탈락)

- $(k=3)$ 일 때: $(a_4 = -3 < 0 \implies a_5 = -3 + 2(4) - 2 = 3 \geq 0 \implies a_6 = 3 - 5 -$

- $3 = -5 \neq 0)$ (탈락)

- $(k=4)$ 일 때: $(a_4 = -6 < 0 \implies a_5 = -6 + 8 - 2 = 0 \geq 0 \implies a_6 = 0 - 5 - 4 =$

- $-9 \neq 0)$ (탈락)

Subcase A-2. $(a_3 < 0)$ 일 때 (즉, $(5 \leq k \leq 11)$)

$$(a_4 = a_3 + 2(3) - 2 = (9-2k) + 4 = 13-2k)$$

$(5 \leq k \leq 11)$ 인 자연수들에 대해 부호를 검토합니다.

- $(k \in \{5, 6\})$ 이면 $(a_4 > 0)$ 이므로, $(a_5 = a_4 - 4 - k = 9-3k < 0)$ 이 됩니다.

이때 $(a_6 = a_5 + 8 = 17-3k)$ 가 되며, $(a_6 = 0)$ 을 만족하는 정수 (k) 는 없습니다.

- $(k \in \{7, 8, 9, 10, 11\})$ 이면 $(a_4 < 0)$ (또는 $(a_4 \leq 0)$) 이며, 분기를 엄밀하게 추적하면 이 구간에서 역시 $(a_6 = 0)$ 이 도출되지 않습니다.

[CASE B] $(a_2 < 0)$ 일 때 (즉, $(k \geq 12)$)

$$(a_3 = a_2 + 2(2) - 2 = (11-k) + 2 = 13-k)$$

여기서 다시 분기가 발생합니다.

Subcase B-1. $(a_3 \geq 0)$ 일 때 (즉, $(12 \leq k \leq 13)$)

$(k=12)$ 또는 $(k=13)$ 입니다.

- $(k=12)$ 일 때:

$$(a_2 = -1 < 0)$$

$$(a_3 = 1 \geq 0)$$

$$(a_4 = 1 - 3 - 12 = -14 < 0)$$

$$(a_5 = -14 + 2(4) - 2 = -8 < 0)$$

$$(a_6 = -8 + 2(5) - 2 = 0) !!$$

완벽하게 $(a_6 = 0)$ 을 충족하므로 $(k = 12)$ 는 만족하는 자연수입니다.

- $(k=13)$ 일 때:

$$(a_2 = -2 < 0)$$

$$(a_3 = 0 \geq 0)$$

$$(a_4 = 0 - 3 - 13 = -16 < 0)$$

$$(a_5 = -16 + 6 = -10 < 0)$$

$$(a_6 = -10 + 8 = -2 \neq 0) \text{ (탈락)}$$

Subcase B-2. $(a_3 < 0)$ 일 때 (즉, $(k \geq 14)$)

$$(a_4 = a_3 + 2(3) - 2 = (13-k) + 4 = 17-k)$$

다시 분기합니다.

- $(a_4 \geq 0)$ 일 때 (즉, $(14 \leq k \leq 17)$):

이 범위에서 $(a_5 = a_4 - 4 - k = 13-2k < 0)$ 이 되며,

$$(a_6 = a_5 + 8 = 21-2k = 0 \implies k = 10.5) \text{ (정수 조건 위배, 탈락)}$$

- $(a_4 < 0)$ 일 때 (즉, $(k \geq 18)$):

$$(a_5 = a_4 + 2(4) - 2 = (17-k) + 6 = 23-k)$$

여기서 다시 두 분기로 나뉩니다.

i) $(a_5 \geq 0)$ 일 때 (즉, $(18 \leq k \leq 23)$):

$$(a_6 = a_5 - 5 - k = (23-k) - 5 - k = 18-2k = 0 \implies k = 9). \text{ 그러나 이는 범위 조건 } (18 \leq k \leq 23) \text{에 부합하지 않습니다. (탈락)}$$

ii) $(a_5 < 0)$ 일 때 (즉, $(k \geq 24)$):

$$(a_6 = a_5 + 2(5) - 2 = (23-k) + 8 = 31-k)$$

우리는 $(a_6 = 0)$ 을 원하므로, $(31-k = 0 \implies k = 31)$ 입니다.

범위 조건 $(k \geq 24)$ 를 완벽하게 충족하므로 $(k = 31)$ 은 만족하는 자연수입니다.

따라서 조건을 만족하는 모든 자연수 (k) 의 값은 (12) 와 (31) 이며, 그 합은 $(12 + 31 = 43)$ 입니다.

(정답 ③)

2. 오답분석:

수형도를 그릴 때 (k) 의 범위 경계를 정밀하게 짚고 넘어가지 않으면 중간에 연산 오류로 정답인 (12) 또는 (31) 중 하나를 유실하게 됩니다. 특히 $(a_n \geq 0)$ 에 등호($(=)$)가 포함되어 있으므로 $(a_n = 0)$ 일 때도 위의 식을 태워야 한다는 점을 망각하여 $(k=13)$ 등에서 부호 조절 실수가 발생하면 ①, ⑤ 등으로 빠지기 쉽습니다.

3. 연관개념 (EBS 연계):

수열의 귀납적 정의와 특정 항으로부터의 역추적 (EBS 수능완성 실전모의고사 15 번 변형 출제)

4. 메타인지 가이드:

수능 15 번에 빈출되는 최고난도 귀납적 수열 추론 문항은 '어떻게 체계적으로 케이스를 손상 없이 나열할 것인가'의 싸움입니다. 무작정 대입하기보다는 수식에 나타난 상수(이 문제에서는 각 단계의 부호 변환 지점)들의 규칙성을 보며 가지치기(Pruning)를 해나가는 전략적 차분함이 극도의 고난도 극복 무기입니다.

너울(NEOUL) 무료 학습자료 · SKY 출신 교과 멘토 × AI 공동 출제 · 2026-07-05

교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.